

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

1-MAVZU.

“Python dasturlash tili” faniga kirish va asosiy tushunchalari.

1-MASHG‘ULOT.

Python dasturlash tilining klassifikatsiyasi va rivojlanish tarixi. Python dasturlash tilining asosiy tushunchalari

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Tinglovchilarda sun‘iy intellekt asoslari faniga kirish, fanning asosiy tushunchalari hamda sohalarda qo‘llanilishi bo‘yicha bilim hamda ko‘nikmalarini mustahkamlashdan iborat.

O‘quv guruhleri: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Ma‘ruza.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Fanning mazmuni, maqsadi, vazifalari. Python dasturlash tili fanining mazmuni – dasturlash asoslarini o‘rgatish, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va amaliy	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	masalalarni yechishda Python tilidan foydalanish ko‘nikmasini shakllantirishdan iborat. Fanning maqsadi — talabalarga zamonaviy dasturlash muhitida mustaqil ishlash, algoritmik fikrlashni rivojlantirish va dasturlash madaniyatini shakllantirishdir. Uning vazifalari esa — dasturlashning asosiy tushunchalarini o‘rgatish, muammolarni kod orqali yechish va amaliy loyihalar yaratishdan iborat. 2. Pythonni o‘rnatish. PyCharm dasturini o‘rnatish. Python tili rasmiy veb-sayt orqali bepul o‘rnatiladi va u turli operatsion tizimlarda ishlaydi. O‘rnatish jarayonida “Add Python to PATH” tanlanadi, shundan so‘ng “Install Now” tugmasi bosiladi. PyCharm dasturi esa JetBrains kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan qulay muhit bo‘lib, u Python kodini yozish, sinovdan o‘tkazish va boshqarishni soddalashtiradi. 3. Pythonda “Hello world!” dasturini tuzish. “Hello world!” dasturi Python tilidagi eng oddiy dastur bo‘lib, dasturlashga kirish uchun ishlatiladi. Dastur quyidagicha yoziladi: <code>print("Hello, world!")</code>. Bu dastur <code>print()</code> funksiyasi orqali ekranga matn chiqaradi va foydalanuvchiga Pythonning ishlash tamoyilini ko‘rsatadi. 4. Python tilining asosiy operatorlari bilan tanishish. Python tilida operatorlar – bu amallarni bajaruvchi belgilar yoki so‘zlardir. Ular arifmetik (+, -, *, /), taqqoslash (==, >, <), va mantiqiy (and, or, not) turlarga bo‘linadi. Ushbu operatorlar yordamida sonli, mantiqiy va matnli ma’lumotlar ustida turli hisob-kitoblar va shartli tahlillar bajariladi.	15	
		15	
		15	
		15	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo‘yilgan maqsadga mashg‘ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg‘ulot mavzusi va o‘tish joyini e’lon qilish.	10	

O‘RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN’IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN’IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG‘I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

No	O'quvsavollari	Vaqt, min	Ko'rgazmali qo'llanma va O'TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko'rinishini, mashg'ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg'ulot maqsadini e'lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O'quv savollari: 1. Arifmetik operatorlar Pythonda arifmetik operatorlar sonlar ustida matematik amallarni bajarish uchun ishlatiladi. Asosiy operatorlar quyidagilar: + (qo'shish), - (ayirish), * (ko'paytirish), / (bo'lish), // (butun bo'lish), % (qoldiqli bo'lish) va ** (darajaga oshirish). Ushbu operatorlar yordamida turli hisob-	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	kitoblar, formulalar va algoritmik masalalarni yechish mumkin. Arifmetik operatorlar nafaqat butun (<code>int</code>), balki haqiqiy (<code>float</code>) sonlar bilan ham ishlaydi. Python hisoblash jarayonida amal ketma-ketligini matematik qoidalariga (prioritet) muvofiq bajaradi. 2. Sonlar bilan ishlash. O'zgaruvchilar Python dasturlash tilida sonlar ikki asosiy turda ifodalanadi: butun (<code>int</code>) va haqiqiy (<code>float</code>) sonlar. O'zgaruvchilar — bu ma'lumotlarni vaqtincha saqlovchi nomlangan joy bo'lib, ular yordamida sonlar ustida turli amallar bajariladi. Masalan, <code>x = 10</code> deb yozilganda, <code>x</code> nomli o'zgaruvchiga 10 qiymati biriktiriladi. O'zgaruvchilar yordamida dasturdagi qiymatlarni o'zgartirish, hisoblash va natijalarni tahlil qilish osonlashadi. Python o'zgaruvchilar turini avtomatik aniqlaydi, ya'ni foydalanuvchi turini oldindan ko'rsatishi shart emas. 3. Bool tipli ma'lumotlar bilan ishlash Bool (<code>bool</code>) tipi mantiqiy qiymatlarni — <code>True</code> (rost) yoki <code>False</code> (yolg'on) — ifodalaydi. Ular ko'pincha taqqoslash yoki shartli operatorlar (<code>if</code>, <code>while</code>) bilan birgalikda ishlatiladi. Masalan, <code>5 > 3</code> ifodasi <code>True</code> qiymatini qaytaradi, chunki bu rost mantiqiy natijadir. Bool ma'lumotlari dasturdagi qaror qabul qilish jarayonlarini boshqaradi. Shuningdek, <code>and</code>, <code>or</code>, <code>not</code> kabi mantiqiy operatorlar yordamida bir nechta shartlarni birlashtirish mumkin. Bool tipi dasturlashda mantiqiy tahlil va shartli boshqaruv strukturalarining asosi hisoblanadi.	20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e’lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar haqida umumiy ma’lumot Pythonda satr (string) ma’lumot turi matnli qiymatlarni ifodalash uchun ishlatiladi va u qo‘sh tirnoq yoki yagona tirnoq ichida yoziladi. Satrlar bilan ishlovchi operatorlar orasida + (birlashtirish), * (takrorlash), in (tekshirish) kabi operatorlar keng qo‘llaniladi.	60 20	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	Masalan, "Salom" + " Dunyo" ifodasi natijada "Salom Dunyo" satrini hosil qiladi. Satrlar uchun turli metodlar mavjud: upper(), lower(), replace(), split(), join() kabi metodlar matnni o'zgartirish, bo'lish yoki tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu metodlar yordamida matn ustida murakkab amallarni ham soddalik bilan bajarish mumkin. 2. str.format() metodi yordamida satrlarni formatlash str.format() metodi yordamida satrlarga o'zgaruvchilarni joylashtirish va ularni ma'lum tartibda chiqarish mumkin. Bu usul dastur natijalarini aniq va o'qilishi oson shaklda aks ettirish uchun qo'llaniladi. Masalan, "Salom, {}".format("Ali") natijada "Salom, Ali!" satrini qaytaradi. Formatlashda raqamli qiymatlarni o'nlik, kasrli yoki valyuta ko'rinishida ifodalash ham mumkin. Bundan tashqari, format() metodi indekslar yoki kalit so'zlar orqali ma'lumotni joylashtirish imkonini beradi. Bu metod dasturlashda foydalanuvchi bilan muloqotda bo'lish va hisobotlarni shakllantirishda juda qulay vositadir. 3. Satrlarni kodlash va dekodlash (encode() va decode()) metodlari yordamida baytlar bilan ishlash Python dasturlash tilida satrlar Unicode shaklida saqlanadi, ammo ayrim hollarda ularni baytlar (bytes) ko'rinishida saqlash yoki uzatish zarur bo'ladi. Bunday holatda encode() metodi satrni baytlarga o'zgartiradi, decode() esa aksincha, baytlarni satrga aylantiradi. Masalan, "Salom".encode('utf-8') natijasida UTF-8 formatida kodlangan baytlar hosil bo'ladi. Ushbu metodlar fayl, tarmoq va ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda muhim rol o'ynaydi. Kodlash va dekodlash ma'lumotning to'g'ri uzatilishi va saqlanishini ta'minlaydi.	20	
	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	20	
3.		10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e’lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. IF, IF-ELSE va IF-ELIF-ELSE operatorlari Pythonda shart operatorlari dastur oqimini boshqarish uchun ishlatiladi. <code>if</code> operatori ma’lum shart rost (<code>True</code>) bo‘lganda bajariladigan kod blokini ishga tushiradi. Agar shart bajarilmasa, <code>else</code> qismi bajariladi. <code>if-elif-else</code> tuzilmasi bir nechta shartlarni ketma-ket tekshirish imkonini beradi. Bu holatda dastur birinchi rost	60 20	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	shartni topgach, qolganlarini tekshirmaydi. Shart operatorlari yordamida dasturga mantiqiy qaror qabul qilish imkoniyati beriladi. Ular foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarga qarab turli natijalarni chiqarishda keng qo'llaniladi. 2. Shart operatorlarida mantiqiy ifodalar (and, or, not) ning qo'llanilishi Mantiqiy operatorlar (and, or, not) shartli ifodalarni birlashtirish yoki teskari ma'noga o'tkazish uchun ishlatiladi. and operatori ikkala shart rost bo'lganda True qaytaradi, or operatori esa hech bo'lmaganda bittasi rost bo'lsa True natijasini beradi. not operatori shart natijasini inkor qiladi, ya'ni True ni False ga, False ni True ga o'zgartiradi. Ushbu operatorlar murakkab shartlarni ifodalashda juda qulaydir. Masalan, foydalanuvchi kiritgan sonning ma'lum oraliqda ekanligini yoki ikki xil shart birgalikda bajarilishini tekshirish uchun ular keng qo'llaniladi. 3. Ichma-ich (nested) IF operatorlaridan foydalanish, ularning afzallik va kamchiliklari Ichma-ich (nested) if operatorlari bir shart ichida boshqa shartni tekshirish imkonini beradi. Bu usul murakkab mantiqiy qarorlarni ketma-ket tahlil qilishda foydalidir. Masalan, dasturda avval umumiy shart tekshiriladi, so'ngra shu shartga bog'liq ikkinchi yoki uchinchi shartlar aniqlanadi. Biroq ichma-ich if operatorlarining kamchiligi — kodning murakkablashishi va o'qilishi qiyinlashishidir. Shu sababli katta loyihalarda bunday shartlar o'rniga funksiyalar yoki mantiqiy ifodalarni soddalashtirish tavsiya etiladi. Afzalligi esa — har bir holatni aniq va izchil tekshirish imkoniyatidir.	20	
	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	20	
3.		10	

O'RHX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLOG'I
 kapitan M.Isakov

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

1-MAVZU. 5-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Pythonda shart operatori, satrlarga doir masalalar yechish. Shart operatoriga doir dasturlari tuzish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python tilida shart operatorlari (if, elif, else) yordamida qaror qabul qilish, satrlar bilan ishlash (qidirish, kesish, almashtirish, tekshirish, formatlash) hamda real masalalarni (masalan: login/parol tekshiruvi, matnni tozalash, format va naqsh (pattern)ni tekshirish, palindrom aniqlash) algoritmik tarzda yechish bo‘yicha mustahkam bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat. Mashg‘ulot jarayonida mantiqiy fikrlash, aniqlik va izchillik, xatolarni tahlil qilish hamda mustaqil ishlash malakalarini rivojlantirish; kod yozishda intizom va mas‘uliyat, natijani tekshirish va hujjatlashtirish madaniyatini tarbiyalash ko‘zda tutiladi.

O‘quv guruhlari: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari:	60	Videoproektor yoki 65 dyumli

	1. IF, IF-ELSE va IF-ELIF-ELSE operatorlariga doir dasturlar tuzish Pythonda shart operatorlari (if, if-else, if-elif-else) dasturda qaror qabul qilish va turli holatlarga mos ravishda natija chiqarish uchun ishlatiladi. Bunday operatorlar yordamida foydalanuvchi kiritgan ma'lumotga qarab dasturning keyingi yo'nalishini boshqarish mumkin. Masalan, sonning musbat yoki manfiylikini aniqlash, baho tizimini tekshirish yoki foydalanuvchi loginini tasdiqlash kabi vazifalar shart operatorlari orqali bajariladi. if-elif-else operatorlari ketma-ket shartlarni tahlil qilish va faqat mos kelganini bajarish imkonini beradi. Bu amaliyot kursantlarga dastur mantiqini tushunish va shartli tahlil asosida algoritm yaratish ko'nikmasini beradi. 2. Pythonda satrlarga doir masalalar yechish Satrlar (matnlar) bilan ishlash dasturlashda keng qo'llaniladi, chunki ko'plab foydalanuvchi ma'lumotlari matn ko'rinishida bo'ladi. Pythonda satrlarni tahlil qilish, o'zgartirish va tekshirish uchun ko'plab metodlar mavjud: len(), lower(), upper(), replace(), split(), find() va boshqalar. Masalan, foydalanuvchi kiritgan matndan ortiqcha bo'sh joylarni olib tashlash, so'zlarni sanash yoki palindrom so'zlarni aniqlash kabi vazifalar bajariladi. Shart operatorlari bilan birgalikda ishlaganda satrli masalalarni tahlil qilish, so'z tarkibini tekshirish va natijaga qarab qaror qabul qilish imkoniyati kengayadi. Bu esa kursantlarga amaliy algoritmik fikrlashni shakllantirishda yordam beradi.	30	monoblok, elektron taqdimot
	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	30	
3.		10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

1-MAVZU. 6-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Pythonda ro‘yxatlar bilan ishlash.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python dasturlash tilidagi ro‘yxat (list) ma‘lumot turi, uning tuzilishi va asosiy xususiyatlari haqida nazariy bilimlarni shakllantirish, ro‘yxatlar bilan amaliy ishlash (element qo‘shish, o‘chirish, o‘zgartirish, qidirish, saralash) ko‘nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Shuningdek, ro‘yxatlar ustida takrorlanuvchi amallarni (sikl va shart operatorlari yordamida) bajarish, ularni dasturda samarali qo‘llash va natijalarni tahlil qilish malakasini mustahkamlash maqsad qilinadi. Mashg‘ulot jarayonida mantiqiy fikrlash, tartiblilik va mustaqil yechim topish qobiliyatlarini tarbiyalashga e‘tibor qaratiladi.

O‘quv guruhlar: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Ro‘yxatlar va ularning qo‘llanilishi Pythonda ro‘yxat (list) — bu bir nechta qiymatlarni bitta o‘zgaruvchida saqlash imkonini beruvchi ma‘lumot turi hisoblanadi.	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	Ro'yxatlar tartibli (indexlangan) va o'zgaruvchan (mutable) bo'lib, ular ichida sonlar, satrlar yoki hatto boshqa ro'yxatlar ham bo'lishi mumkin. Dasturlashda ro'yxatlar ma'lumotlar to'plamini saqlash, ularga ishlov berish va natijalarni guruhlab qayta ishlash uchun keng qo'llaniladi. Masalan, talabalarning baholari, mahsulotlar narxlari yoki foydalanuvchi kiritgan qiymatlar ro'yxat shaklida saqlanishi mumkin. Ro'yxatlar yordamida ma'lumotlar bilan tizimli va qulay ishlash imkoniyati yaratiladi. 2. Ro'yxatlarni yaratish usullari Pythonda ro'yxatni bir necha usulda yaratish mumkin. Eng oddiy usuli — elementlarni kvadrat qavslar ichida yozish: <code>my_list = [1, 2, 3, 4]</code>. Bundan tashqari, <code>list()</code> funksiyasi yordamida ham ro'yxat hosil qilish mumkin, masalan: <code>list("Python")</code> natijada <code>['P', 'y', 't', 'h', 'o', 'n']</code> ro'yxatini qaytaradi. Ro'yxatlar dinamik bo'lgani sababli, ularga keyinchalik yangi element qo'shish, mavjudini o'chirish yoki almashtirish mumkin. Shuningdek, range() funksiyasi yordamida ketma-ket sonlardan iborat ro'yxat yaratish ham amalda keng qo'llaniladi. 3. Ro'yxatlar bilan ishlovchi metodlar Python ro'yxatlari uchun ko'plab qulay metodlar mavjud. Masalan, <code>append()</code> elementi oxiriga qo'shadi, <code>insert()</code> esa belgilangan joyga yangi qiymat kiritadi. <code>remove()</code> va <code>pop()</code> metodlari elementlarni o'chirishda, <code>sort()</code> esa ro'yxatni tartiblashda ishlatiladi. <code>reverse()</code> ro'yxatni teskari tartibda joylashtiradi, <code>count()</code> va <code>index()</code> esa elementlarning soni va joylashuvini aniqlaydi. Bu metodlar yordamida ro'yxatlar ustida ma'lumotlarni tahlil qilish, saralash va boshqarish jarayonlari samarali amalga oshiriladi. Shu bois ro'yxatlar dasturlashning eng ko'p ishlatiladigan va muhim tuzilmalaridan biridir.	20	
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

1-MAVZU. 7-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Pythonda Kortejlar (Tupllar) bilan ishlash.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python dasturlash tilidagi kortej (tuple) ma‘lumot turi, uning tuzilishi va ro‘yxatlardan farqli jihatlari haqida asosiy tushunchalarni shakllantirish, kortejlar bilan ishlash (yaratish, o‘qish, kesish, elementlarga murojaat qilish) bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishdan iborat. Mashg‘ulot davomida kortejlarning o‘zgarmas (immutable) xususiyatlari, ularning xavfsiz va tezkor ishlov berishdagi afzalliklari hamda dasturlashda ularni to‘g‘ri qo‘llash yo‘llarini o‘rganish maqsad qilinadi. Shuningdek, kursantlarda ma‘lumot turlarini solishtirish, tahlil qilish va dasturda samarali tanlash bo‘yicha mantiqiy fikrlash hamda aniqlikni tarbiyalashga e‘tibor qaratiladi.

O‘quv guruhлари: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Kortejlar va ularning qo‘llanilishi	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok,

	Pythonda kortej (tuple) — bu tartibli va o'zgarmas (immutable) ma'lumotlar to'plami bo'lib, u bir nechta qiymatlarni bitta o'zgaruvchida saqlash uchun ishlatiladi. Kortejlar dumaloq qavslar ichida yoziladi: (1, 2, 3) kabi. Ular ro'yxatlarga o'xshash, biroq farqi shundaki, kortej elementlarini keyinchalik o'zgartirish, qo'shish yoki o'chirish mumkin emas. Kortejlar dasturlarda ma'lumotlar o'zgarmas bo'lishi kerak bo'lgan holatlarda — masalan, konfiguratsiya qiymatlari, koordinatalar, kun va oy nomlari kabi doimiy ma'lumotlar uchun ishlatiladi. Shuningdek, kortejlar ro'yxatlarga qaraganda kamroq xotira ishlatadi va tezroq ishlaydi. 2. Kortejlarni yaratish usullari Kortejlar bir nechta usulda yaratiladi. Eng oddiy usul — elementlarni dumaloq qavslar ichida yozish: <code>my_tuple = (1, 2, 3)</code>. Agar kortejda faqat bitta element bo'lsa, u holda vergul (<code>my_tuple = (5,)</code>) qo'yilishi shart, aks holda Python uni oddiy qiymat sifatida qabul qiladi. Bundan tashqari, <code>tuple()</code> funksiyasi yordamida ham kortej yaratish mumkin, masalan: <code>tuple([1, 2, 3])</code> yoki <code>tuple("Python")</code>. Bo'sh kortej esa <code>my_tuple = ()</code> tarzida yaratiladi. Kortejlar o'zgaruvchan ma'lumot turlarini himoya qilish va ishonchli saqlash uchun qulay vosita hisoblanadi. 3. Kortejlar bilan ishlovchi metodlar Kortejlar o'zgarmas bo'lgani sababli ularning metodlari ro'yxatlardagiga qaraganda kamroqdir. Asosiy metodlar — <code>count()</code> va <code>index()</code>. <code>count()</code> berilgan qiymat kortejda nechta marta uchrashini aniqlaydi, <code>index()</code> esa elementning birinchi uchragan indeksini qaytaradi. Kortej ustida <code>len()</code> yordamida uzunlikni topish, <code>min()</code> va <code>max()</code> yordamida eng kichik yoki eng katta qiymatni aniqlash mumkin. Shuningdek, kortejlarni <code>+</code> operatori bilan birlashtirish va <code>*</code> operatori bilan takrorlash mumkin. Kortejlar ustida kesish (<code>slicing</code>) va aylantirish (<code>iteration</code>) amallari ham bajariladi. Ushbu xususiyatlar kortejlarni ma'lumotlarni xavfsiz va barqaror saqlash vositasi sifatida dasturlashda keng qo'llash imkonini beradi.	20	elektron taqdimot
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

1-MAVZU. 8-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Pythonda Setlar ro‘yxati bilan ishlash.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python dasturlash tilidagi set (to‘plam) ma‘lumot turi, uning asosiy xususiyatlari — tartibsizlik, takrorlanmaslik va o‘zgartiriluvchanlik haqida nazariy bilimlarni shakllantirish, setlar bilan amaliy ishlash (element qo‘shish, o‘chirish, birlashtirish, kesish va farqlash) ko‘nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Mashg‘ulot davomida setlarning ro‘yxat (list) va kortej (tuple)lardan farqli jihatlarini o‘rganish, ularni ma‘lumotlarni filtrlash va tahlil qilishda qo‘llashni o‘rganish maqsad qilinadi. Shuningdek, kursantlarda mantiqiy fikrlash, ma‘lumotlarni taqqoslash va to‘g‘ri tanlov qilish malakasini rivojlantirishga e‘tibor qaratiladi.

O‘quv guruhлари: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Setlar va ularning qo‘llanilishi	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok,

	Pythonda set (to‘plam) — bu tartibsiz va takrorlanmas elementlardan iborat ma’lumot turi. Ya’ni set ichida bir xil qiymatlar bir martadan ortiq saqlanmaydi. Setlar dumaloq qavslar o‘rniga qavariq qavslar {} ichida yoziladi, masalan: {1, 2, 3}. Ular asosan ma’lumotlar orasidan takrorlarni olib tashlash, elementlarning mavjudligini tekshirish va matematik to‘plam amallarini (birlashtirish, kesish, farqlash) bajarishda qo‘llaniladi. Setlar dasturlarda filtrlash, ma’lumotlar bazasida unikal qiymatlarni saqlash yoki ro‘yxatlar orasidagi umumiy elementlarni aniqlashda keng ishlatiladi. 2. Setlarni yaratish usullari Setlarni yaratishning bir necha usuli mavjud. Eng oddiy usul — elementlarni qavariq qavslar ichida yozish: <code>my_set = {1, 2, 3}</code>. Bo‘sh set yaratish uchun esa <code>set()</code> funksiyasi ishlatiladi, chunki {} ifodasi bo‘sh lug‘at (dictionary) sifatida qabul qilinadi. Shuningdek, ro‘yxat, kortej yoki satrdan set yaratish mumkin: <code>set([1, 2, 2, 3])</code> yoki <code>set("python")</code>. Har safar set yaratilganda, undagi elementlar takrorlanmaydi va tartibsiz holatda saqlanadi. Bu xususiyat setlarni unikal qiymatlar bilan ishlovchi dasturlar uchun qulay qiladi. 3. Setlar bilan ishlovchi metodlar Python setlari uchun ko‘plab foydali metodlar mavjud. <code>add()</code> elementi setga qo‘shadi, <code>remove()</code> yoki <code>discard()</code> esa elementni o‘chiradi. <code>union()</code> ikki setni birlashtiradi, <code>intersection()</code> ularning umumiy elementlarini topadi, <code>difference()</code> esa farqli elementlarni qaytaradi. <code>clear()</code> metod setni butunlay tozalaydi, <code>copy()</code> esa uning nusxasini yaratadi. Shuningdek, <code><</code>, <code>></code>, <code><=</code>, <code>>=</code> operatorlari yordamida setlarni taqqoslash mumkin. Setlar yordamida ma’lumotlarni tahlil qilish, unikal qiymatlarni ajratish va matematik to‘plam amallarini bajarish sodda va tez amalga oshiriladi.	20	elektron taqdimot
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo‘yilgan maqsadga mashg‘ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg‘ulot mavzusi va o‘tish joyini e’lon qilish.	10	

O‘R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN‘IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG‘I
 kapitan M.Isakov

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

1-MAVZU. 9-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Pythonda “Lug‘at” bilan ishlash.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python dasturlash tilidagi lug‘at (dictionary) ma‘lumot turi, uning tuzilishi va “kalit–qiymat” (key–value) juftligi tamoyili haqida asosiy bilimlarni shakllantirish hamda lug‘atlar bilan amaliy ishlash (yaratish, o‘zgartirish, o‘chirish, elementlarga murojaat qilish) ko‘nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Mashg‘ulot davomida lug‘atlarning ro‘yxat, kortej va setlardan farqli jihatlari, ma‘lumotlarni tuzilmali saqlash va tezkor qidirish imkoniyatlari o‘rganiladi. Shuningdek, kursantlarda ma‘lumotlarni tahlil qilish, to‘g‘ri tuzilma tanlash va dasturda samarali qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirish hamda mantiqiy fikrlash va mustaqil ishlash madaniyatini tarbiyalash maqsad qilinadi.

O‘quv guruhлари: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Lug‘atlar va ularning qo‘llanilishi	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok,

	Pythonda lug‘at (dictionary) — bu “kalit–qiymat” (key–value) juftligi asosida ma’lumot saqlovchi ma’lumot turi. Har bir element noyob kalit va unga tegishli qiymatdan iborat bo‘ladi. Lug‘atlar tartibsiz, lekin tezkor qidiruv va o‘zgartirish imkoniyatiga ega. Masalan, {"ism": "Ali", "yosh": 20} kabi yozuvda “ism” va “yosh” kalitlar, “Ali” va “20” esa ularning qiymatlaridir. Lug‘atlar dasturlarda ma’lumotlarni strukturali saqlash, izlash va boshqarish uchun keng qo‘llaniladi — masalan, foydalanuvchi profillari, sozlamalar yoki ma’lumotlar bazasining soddalashtirilgan shaklida. 2. Lug‘atlarni yaratish usullari Python lug‘atlarini bir necha usulda yaratish mumkin. Eng oddiy usuli — qavariq qavslar {} ichida kalit–qiymat juftliklarini yozish: talaba = {"ism": "Ali", "yosh": 20, "kurs": 2}. Shuningdek, dict() funksiyasi yordamida ham lug‘at yaratish mumkin: dict(ism="Ali", yosh=20). Bo‘sh lug‘at yaratish uchun my_dict = {} yoki my_dict = dict() shakli ishlatiladi. Lug‘atlardagi kalitlar yagona bo‘lishi kerak, aks holda keyingi qiymat avvalgisini almashtiradi. Lug‘atlar dasturlarda ma’lumotlarni tartibli va mantiqiy tuzilishda saqlash imkonini beradi. 3. Lug‘atlar bilan ishlovchi metodlar Python lug‘atlari bilan ishlash uchun ko‘plab metodlar mavjud. keys() barcha kalitlarni, values() esa barcha qiymatlarni qaytaradi. items() metodi esa lug‘atdagi barcha juftliklarni (kalit–qiymat) ro‘yxat ko‘rinishida beradi. get() metodi kalit orqali qiymatni xavfsiz olish imkonini beradi, update() esa yangi element qo‘shish yoki mavjudini yangilash uchun ishlatiladi. pop() kalit asosida elementni o‘chiradi, clear() esa lug‘atni butunlay tozalaydi. Lug‘atlar yordamida ma’lumotlarni tezkor izlash, guruhlash va tahlil qilish amaliyoti samarali amalga oshiriladi, bu esa dasturlashda muhim ahamiyatga ega.	20	elektron taqdimot
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo‘yilgan maqsadga mashg‘ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg‘ulot mavzusi va o‘tish joyini e‘lon qilish.	10	

O‘R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN‘IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG‘I
 kapitan M.Isakov

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

1-MAVZU. 10-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Pythonda Funksiya tushunchasi. Foydalanuvchi funksiyasi.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python dasturlash tilida funksiya tushunchasi, uning tuzilishi, afzalliklari va dasturdagi roli haqida nazariy bilimlarni shakllantirish hamda foydalanuvchi tomonidan yaratiladigan funksiyalarni tuzish, chaqirish va ularga argumentlar uzatish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishdan iborat. Mashg‘ulot davomida funksiyalar yordamida kodni qayta ishlatish, dastur tuzilmasini soddalashtirish va modullilikni ta‘minlash usullari o‘rganiladi. Shuningdek, kursantlarda mustaqil fikrlash, kodni tahlil qilish, funksional dasturlash tamoyillariga rioya qilish va samarali dastur tuzish malakalarini tarbiyalash maqsad qilinadi.

O‘quv guruhлари: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Funksiyalarni aniqlash va uni chaqirish	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok,

	Pythonda funksiya — bu ma’lum bir vazifani bajaruvchi kod bloki bo’lib, uni dastur davomida bir necha marta chaqirish mumkin. Funksiya <code>def</code> kalit so’zi yordamida aniqlanadi va nom, parametrlar hamda bajariladigan koddan iborat bo’ladi. Masalan, <code>def salom(): print("Salom, dunyo!")</code> — bu oddiy funksiya bo’lib, uni <code>salom()</code> deb chaqirish orqali ishga tushirish mumkin. Funksiyalar dastur kodini qisqartiradi, takrorlanishni kamaytiradi va dastur tuzilishini tartibli qiladi. Ular dasturlashda qayta foydalaniladigan mantiqiy bloklar yaratish imkonini beradi. 2. Parametrli va parametrsiz funksiya Funksiyalar parametrli yoki parametrsiz bo’lishi mumkin. Parametrsiz funksiya hech qanday qiymat qabul qilmaydi va faqat o’z ichidagi amallarni bajaradi. Parametrli funksiya esa tashqaridan qiymat qabul qilib, natijani qaytaradi yoki foydalanadi. Masalan, <code>def yigindi(a, b): return a + b</code> funksiyasi ikki parametрни qabul qiladi va ularning yig’indisini qaytaradi. Parametrlar yordamida funksiyalarni moslashuvchan va qayta ishlatiladigan qilish mumkin. Bu esa dasturda murakkab hisob-kitoblarni soddalashtirish imkonini beradi. 3. Anonim funksiya. Dekoratorlar. Global va lokal o’zgaruvchi Anonim funksiya — bu nom berilmagan, qisqa ko’rinishdagi funksiya bo’lib, odatda <code>lambda</code> operatori yordamida yoziladi. Dekoratorlar esa boshqa funksiyalar ishini kengaytirish yoki o’zgartirish uchun ishlatiladi; ular funksiyalarga qo’shimcha imkoniyatlar beradi (<code>@dekorator_nomi</code> shaklida yoziladi). Python’da o’zgaruvchilar global yoki lokal bo’lishi mumkin: global o’zgaruvchi butun dastur bo’ylab amal qiladi, lokal esa faqat funksiya ichida mavjud bo’ladi. Bu tushunchalar dasturdagi ma’lumotlar oqimini boshqarish va funksiyalar orasida izchillikni saqlash uchun muhimdir. 4. Lambda funksiyasi Lambda funksiyasi — bu Python’da qisqa, bir qatordan iborat, nom berilmagan funksiya turi. U <code>lambda</code> kalit so’zi bilan e’lon qilinadi, masalan: <code>lambda x, y: x + y</code>. Bu funksiya oddiy hisob-kitoblarni bajarish uchun ishlatiladi va odatda <code>map()</code>, <code>filter()</code> yoki <code>sorted()</code> kabi funksiyalar bilan birgalikda qo’llaniladi. Lambda funksiyalar kodni ixcham qiladi va vaqtinchalik funksiyalar yaratishda qulaylik beradi. Ular tezkor hisob-kitoblar, shartli filtrlash yoki qisqa algoritmik amallarni yozishda juda foydalidir.	15	elektron taqdimot
		15	
		15	
		15	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo’yilgan maqsadga mashg’ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg’ulot mavzusi va o’tish joyini e’lon qilish.	10	

O’R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN’IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN’IY INTELLEKT SIKLI BOSHIG’I
 kapitan M.Isakov

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

1-MAVZU. 11-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Fayllar va kataloglar bilan ishlash.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python dasturlash tilida fayllar va kataloglar (papkalar) bilan ishlash bo‘yicha nazariy bilimlarni shakllantirish, fayllarni yaratish, o‘qish, yozish va o‘chirish amallarini bajarish ko‘nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Mashg‘ulot davomida fayl tizimi bilan ishlashda open(), read(), write(), close() funksiyalari, shuningdek os va shutil modullarining imkoniyatlari o‘rganiladi. Kursantlar fayllar orqali ma‘lumotlarni saqlash va ulardan foydalanishning dasturiy mexanizmlarini amaliy misollar yordamida o‘zlashtiradilar. Shuningdek, ularda ma‘lumotlarni tartibli saqlash, fayl tuzilmasini boshqarish, hamda mustaqil va mas‘uliyatli dasturlash madaniyatini rivojlantirish maqsad qilinadi.

O‘quv guruhлари: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Faylni ochish. Fayllar bilan ishlovchi metodlar	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok,

	Pythonda fayllar bilan ishlash <code>open()</code> funksiyasi yordamida amalga oshiriladi. U faylni ochadi va unga ma'lum bir rejim (<code>r</code> – o'qish, <code>w</code> – yozish, <code>a</code> – qo'shish, <code>b</code> – ikkilik rejim) beradi. Fayl bilan ishlashda <code>read()</code>, <code>readline()</code>, <code>readlines()</code> metodlari o'qish uchun, <code>write()</code> va <code>writelines()</code> metodlari esa yozish uchun ishlatiladi. Fayl bilan ish tugagach, uni <code>close()</code> metodi bilan yopish zarur. Shuningdek, <code>with open()</code> konstruktsiyasi faylni avtomatik ochish va yopishni ta'minlaydi, bu esa xatoliklarning oldini oladi. Fayllar bilan ishlovchi metodlar yordamida dastur ma'lumotlarni tashqi muhitdan o'qib, ularni saqlash va qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. 2. os modulining imkoniyatlari Python'dagi <code>os</code> moduli operatsion tizim bilan o'zaro ishlash imkonini beradi. U yordamida katalog (papk) yaratish, o'chirish, fayllarni ko'chirish yoki nomini o'zgartirish mumkin. Masalan, <code>os.mkdir()</code> yangi papka yaratadi, <code>os.remove()</code> faylni o'chiradi, <code>os.rename()</code> esa fayl nomini o'zgartiradi. <code>os.getcwd()</code> joriy ishchi katalogni, <code>os.listdir()</code> esa katalogdagi barcha fayl va papkalarni ko'rsatadi. <code>os</code> moduli yordamida dastur fayl tizimi bilan bevosita ishlaydi, bu esa avtomatlashtirilgan jarayonlarni amalga oshirishda juda qulaydir. 3. Fayl va katalog yo'lini o'zgartirish Fayl yoki katalogning manzilini o'zgartirish uchun <code>os.chdir()</code> funksiyasi ishlatiladi — u joriy ishchi katalogni belgilangan yo'lga o'zgartiradi. Shuningdek, <code>os.path</code> moduli yordamida fayl yo'lini yaratish va tahlil qilish mumkin: <code>os.path.join()</code> yo'l qismlarini birlashtiradi, <code>os.path.exists()</code> esa fayl yoki papkaning mavjudligini tekshiradi. <code>os.path.abspath()</code> faylning to'liq manzilini qaytaradi, <code>os.path.dirname()</code> esa katalog nomini aniqlaydi. Ushbu metodlar fayllarni dinamik tarzda boshqarish va dastur ish jarayonida turli yo'llar bilan ishlash imkonini beradi. 4. Katalog va fayl bilan ishlovchi funksiya va metodlar Python'da katalog va fayllarni boshqarish uchun <code>os</code> va <code>shutil</code> modullaridagi funksiyalar keng qo'llaniladi. <code>os.makedirs()</code> bir nechta darajadagi kataloglarni yaratadi, <code>os.rmdir()</code> yoki <code>shutil.rmtree()</code> esa ularni o'chiradi. Fayllarni ko'chirish yoki nusxalash uchun <code>shutil.move()</code> va <code>shutil.copy()</code> metodlari ishlatiladi. <code>os.path.getsize()</code> fayl hajmini baytlarda aniqlaydi, <code>os.path.splitext()</code> esa fayl nomini va kengaytmasini ajratib beradi. Ushbu funksiyalar yordamida fayl tizimida avtomatik tartib, nazorat va boshqaruvni amalga oshirish osonlashadi, bu esa real loyihalarda ma'lumotlar bilan ishlashni soddalashtiradi.	15	elektron taqdimot
		15	
		15	
		15	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHIG'I
 kapitan M.Isakov

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

1-MAVZU. 12-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Pythonda OOP asoslari.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python dasturlash tilida obyektga yo‘naltirilgan dasturlash (OOP) tamoyillari — klass, obyekt, meros olish, inkapsulyatsiya, va polimorfizm haqida nazariy bilimlarni shakllantirish, hamda amaliy misollar orqali ularni dastur tuzilmasida qo‘llash ko‘nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Mashg‘ulot davomida kursantlar dastur kodini modulli, qayta foydalaniladigan va tartibli shaklda yozish usullarini o‘rganadilar. Shuningdek, OOP yondashuvi yordamida murakkab tizimlarni boshqarish, real obyektlarni dasturiy modellar orqali ifodalash va ularni boshqarish bo‘yicha mantiqiy va tizimli fikrlashni tarbiyalash maqsad qilinadi.

O‘quv guruhлари: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. OOP asoslari. Klasslarni e‘lon qilish va nusxasini yaratish	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok,

	Obyektga yo'naltirilgan dasturlash (OOP) — bu dasturiy ta'minot yaratishda real dunyo obyektlarini modellash va ularning o'zaro aloqalarini tashkil etish tamoyiliga asoslangan yondashuvdir. OOPning asosiy tarkibiy qismlari — klass va obyekt hisoblanadi. Klass — bu obyektlar uchun andoza (shablon) bo'lib, unda obyektning xususiyatlari (atributlari) va harakatlari (metodlari) aniqlanadi. Klassni <code>class</code> kalit so'zi bilan e'lon qilish mumkin. Obyekt esa klass asosida yaratilgan aniq namuna (ekzemplar) bo'lib, u obyekt = <code>KlassNomi()</code> shaklida yaratiladi. OOP dastur kodini modulli, qayta foydalaniladigan va oson boshqariladigan qiladi. 2. Sinf va obyekt. Sinf konstruktori Sinf (class) — bu obyektlarning umumiy tuzilmasini belgilovchi dasturiy birlik. Har bir obyekt sinfda aniqlangan xususiyatlar (o'zgaruvchilar) va metodlarga (funksiyalarga) ega bo'ladi. Obyekt — bu sinfning konkret namunasidir. Dasturda yangi obyekt yaratish orqali sinfdagi funktsionallikni amalda ishlatish mumkin. Konstruktor — bu sinfdagi maxsus metod bo'lib, obyekt yaratilgan paytda avtomatik tarzda ishga tushadi. Konstruktor yordamida obyektning dastlabki qiymatlari belgilanadi. Pythonda konstruktor <code>__init__()</code> nomli metod orqali aniqlanadi va u sinf obyektining boshlang'ich holatini o'rnatadi. 3. <code>__init__()</code> va <code>__del__()</code> metodlari <code>__init__()</code> metodi — bu konstruktor bo'lib, sinfdan yangi obyekt yaratilganda avtomatik chaqiriladi. U obyekt atributlarini boshlang'ich qiymatlar bilan to'ldirish uchun ishlatiladi. Masalan, <code>def __init__(self, ism, yosh): self.ism = ism; self.yosh = yosh</code> ko'rinishida yoziladi. <code>__del__()</code> metodi esa destruktor hisoblanadi — obyekt dasturdan olib tashlanganda yoki ishini yakunlaganda avtomatik chaqiriladi. Bu metod xotirani tozalash yoki obyekt bilan bog'liq resurslarni (fayl, ulanish va boshqalar) yopish uchun ishlatiladi. Ushbu metodlar sinfdagi obyektlar hayot aylanishini boshqaradi va resurslardan to'g'ri foydalanishni ta'minlaydi.	20	elektron taqdimot
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

1-MAVZU. 13-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Pythonda Vorislik tushunchasi.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python dasturlash tilida vorislik (inheritance) tushunchasi, uning obyektga yo‘naltirilgan dasturlashdagi o‘rni va afzalliklari haqida nazariy bilimlarni shakllantirish hamda amaliy misollar orqali sinflar orasida bog‘liqlik yaratish ko‘nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Mashg‘ulot davomida ota sinf (base class) va farzand sinf (derived class) o‘rtasidagi munosabatlar, kodni qayta ishlatish (reusability) tamoyili hamda meros olish jarayonida metodlarni kengaytirish yoki o‘zgartirish usullari o‘rganiladi. Shuningdek, kursantlarda dastur tuzilmasini soddalashtirish, tizimli fikrlash, mavjud kodni takrorlamasdan yangi funksiyalar yaratish va dastur samaradorligini oshirish ko‘nikmalarini tarbiyalash maqsad qilinadi.

O‘quv guruhleri: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Vorislik	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok,

	Vorislik (inheritance) — obyektga yo'naltirilgan dasturlashning (OOP) asosiy tamoyillaridan biri bo'lib, u mavjud sinf asosida yangi sinf yaratish imkonini beradi. Bunda yangi sinf (farzand sinf) ota sinfning (asosiy sinf) barcha xususiyatlari va metodlarini meros qilib oladi. Bu yondashuv kodni qayta yozmasdan kengaytirish, tartibli va modul ko'rinishda saqlash imkonini beradi. Pythonda vorislik <code>class YangiSinf(EskiSinf):</code> shaklida e'lon qilinadi. Farzand sinf ota sinf metodlarini o'zlashtirishi yoki <code>super()</code> funksiyasi orqali ularga murojaat qilishi mumkin. Vorislik dasturda kodni qayta foydalanish va ierarxik tuzilma yaratishning eng samarali usulidir. 2. Maxsus metodlar Pythonda maxsus metodlar (dunder methods) deb ikki pastki chiziq bilan boshlanib tugaydigan metodlarga aytiladi, masalan: <code>__init__()</code>, <code>__str__()</code>, <code>__len__()</code>, <code>__add__()</code>. Ular sinf obyektlarining xatti-harakatlarini avtomatik boshqarish yoki aniqlash uchun ishlatiladi. Masalan, <code>__str__()</code> obyektning matnga aylantirganda qanday ko'rinishda bo'lishini belgilaydi, <code>__add__()</code> esa <code>+</code> operatorining sinf obyektlariga nisbatan qanday ishlashini aniqlaydi. Maxsus metodlar yordamida obyektlar uchun foydalanuvchiga qulay interfeys yaratish, sinfni tabiiy va intuitiv tarzda ishlatish mumkin. 3. Klass xususiyatlari Klass xususiyatlari (class attributes) — bu barcha obyektlar uchun umumiy bo'lgan o'zgaruvchilar yoki qiymatlardir. Ular sinfning ichida, ammo metodlardan tashqarida e'lon qilinadi. Shuningdek, har bir obyekt o'ziga xos obyekt xususiyatlari (instance attributes) ga ega bo'lishi mumkin, ular konstruktor (<code>__init__</code>) orqali yaratiladi. Klass xususiyatlari dasturda umumiy ma'lumotlarni boshqarish, sinfning barcha obyektlari uchun yagona parametrlarni belgilashda ishlatiladi. Bu yondashuv xotira tejamkorligi va ma'lumotlarning bir xilliligini saqlashga yordam beradi. 4. Dekoratorlar Dekoratorlar — bu funksiyalar yoki metodlar ishini kengaytirish yoki o'zgartirish uchun mo'ljallangan maxsus vositalardir. Ular "@" belgisi yordamida funksiya yoki metod oldida yoziladi, masalan: <code>@staticmethod</code>, <code>@classmethod</code>, <code>@property</code>. <code>@staticmethod</code> sinfga tegishli, ammo obyektga bog'liq bo'lmagan metodni belgilaydi; <code>@classmethod</code> esa sinfning o'zini argument sifatida qabul qiladi. <code>@property</code> dekoratori esa atributni metod orqali boshqarishga imkon beradi. Dekoratorlar yordamida kodni yanada ixcham, tushunarli va qayta foydalanishga yaroqli qilish mumkin.	15	elektron taqdimot
		15	
		15	
		15	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHIG'I
 kapitan M.Isakov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

2-MAVZU.

PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish.

1-MASHG‘ULOT.

PyQt5 paketi va uning imkoniyatlari bilan tanishish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda PyQt5 paketi va uning asosiy imkoniyatlari haqida nazariy bilimlarni shakllantirish, grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI) yaratishning dastlabki bosqichlarini o‘rganish hamda PyQt5 yordamida oddiy oynali ilovalar tuzish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishdan iborat. Mashg‘ulot davomida kursantlar PyQt5 komponentlari, vidjetlari, signal va slot mexanizmi bilan tanishadilar. Shuningdek, ularda dasturlashda vizual muhitdan samarali foydalanish, interfeyslarni ergonomik loyihalash, chiroyli va foydalanuvchiga qulay dasturlar yaratishga bo‘lgan qiziqish va ijodkorlikni tarbiyalash maqsad qilinadi.

O‘quv guruhleri: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Ma’ruza.

O‘quv-moddiy ta’minot: Taqdimot va elektron ma’lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e’lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	

	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. PyQt5 paketining imkoniyatlari. PyQt5 paketini o‘rnatish PyQt5 — bu Python dasturlash tilida grafik foydalanuvchi interfeyslari (GUI) yaratish uchun mo‘ljallangan kuchli kutubxona bo‘lib, u Qt framework‘ining imkoniyatlariga asoslanadi. PyQt5 yordamida tugmalar, matn oynalari, menyular, shakllar va grafik elementlardan iborat zamonaviy dasturlar yaratish mumkin. U Windows, Linux va macOS tizimlarida ishlaydi hamda professional darajadagi ilovalar ishlab chiqish uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi. PyQt5 paketini o‘rnatish uchun buyruq satriga quyidagini yozish kifoya: <pre>pip install PyQt5</pre> O‘rnatish jarayonidan so‘ng <code>from PyQt5 import QtWidgets</code> kabi import orqali PyQt5 elementlaridan foydalanish mumkin. 2. PyQt5 paketini pip yordamida o‘rnatish Python‘ning pip moduli dasturiy paketlarni internet orqali o‘rnatish uchun mo‘ljallangan. PyQt5‘ni pip yordamida o‘rnatish juda qulay, buning uchun terminal yoki buyruq satriga quyidagini kiritish kerak: <pre>pip install PyQt5</pre> Agar PyQt5 allaqachon o‘rnatilgan bo‘lsa, uni yangilash uchun: <pre>pip install --upgrade PyQt5</pre> buyrug‘i ishlatiladi. O‘rnatish muvaffaqiyatli bo‘lgach, <code>import PyQt5</code> orqali paketni sinovdan o‘tkazish mumkin. Pip yordamida o‘rnatish PyQt5‘ning eng so‘nggi barqaror versiyasini yuklab olish va avtomatik tarzda tizimga joylashtirishni ta‘minlaydi. 3. QtDesigner dasturini o‘rnatish hamda uning imkoniyatlari bilan tanishish Qt Designer — bu PyQt5 uchun mo‘ljallangan grafik interfeys dizayneri bo‘lib, u yordamida GUI elementlarini kod yozmasdan, vizual tarzda yaratish mumkin. Qt Designer orqali oynalar, tugmalar, menyular, matn maydonlari kabi elementlarni sudrab qo‘yish usuli bilan joylashtirish va sozlash mumkin. Dastur <code>.ui</code> formatidagi fayllarni yaratadi, bu fayllar keyinchalik Python kodiga (<code>.py</code>) aylantiriladi (<code>pyuic5</code> buyrug‘i yordamida). Qt Designer‘ni o‘rnatish uchun: <pre>pip install PyQt5-tools</pre> so‘ng <code>designer</code> buyrug‘i orqali uni ishga tushirish mumkin. Qt Designer foydalanuvchilarga interfeysni qulay, tez va chiroyli tarzda ishlab chiqish imkonini beradi.	60 20 20 20	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot
III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo‘yilgan maqsadga mashg‘ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg‘ulot mavzusi va o‘tish joyini e‘lon qilish.	10		

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. QLabel vidjeti QLabel — bu PyQt5 kutubxonasidagi eng sodda, ammo foydali vidjetlardan biri bo‘lib, u dastur oynasida matn, rasm yoki havolani aks ettirish uchun ishlatiladi. QLabel yordamida foydalanuvchiga turli ma’lumotlarni ko‘rsatish, sarlavha yoki izoh joylashtirish mumkin. U statik (o‘zgarmas) yoki dinamik (dastur davomida	60 30	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	o'zgaruvchi) ma'lumotlarni chiqarishi mumkin. QLabel vidjeti QLabel() sinfi orqali yaratiladi va setText(), setPixmap() kabi metodlar yordamida uning mazmuni o'zgartiriladi. Ushbu vidjet GUI interfeysining vizual qismi sifatida juda muhim o'rin tutadi. 2. QLabel shrift, o'lcham va text xususiyatlari QLabel vidjetida matn ko'rinishini sozlash uchun bir nechta xususiyatlardan foydalaniladi. Matnni o'zgartirish uchun setText() metodi qo'llaniladi, shriftni sozlash esa setFont() yordamida amalga oshiriladi. Masalan, QFont("Times New Roman", 14) orqali shrift turi va o'lchami belgilanadi. Shuningdek, setStyleSheet() metodi yordamida matn rangini, fonini yoki joylashuvini o'zgartirish mumkin. QLabel alignment parametri orqali matnni chap, o'rta yoki o'ng tomonga tekislash imkonini ham beradi. Bu xususiyatlar yordamida GUI dizaynini foydalanuvchiga qulay va estetik ko'rinishda yaratish mumkin.	30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

B.Yusupov

№	O'quvsavollari	Vaqt, min	Ko'rgazmali qo'llanma va O'TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko'rinishini, mashg'ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg'ulot maqsadini e'lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O'quv savollari: 1. QLineEdit vidjeti QLineEdit — bu PyQt5 kutubxonasidagi matn kiritish uchun mo'ljallangan vidjet bo'lib, foydalanuvchidan bir qatorli matn yoki raqamli ma'lumot qabul qilish imkonini beradi. U foydalanuvchi interfeysida login, parol, ism yoki boshqa kirish maydonlarini yaratishda keng qo'llaniladi. QLineEdit vidjeti <code>QLineEdit()</code> sinfi	60 30	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	orqali yaratiladi va <code>setText()</code> yoki <code>text()</code> metodlari yordamida matnni o'rnatish yoki olish mumkin. Shuningdek, <code>setEchoMode()</code> orqali kiritilgan belgilarni yashirish (masalan, parol uchun) ham mumkin. 2. <code>setStyleSheet()</code> metodi <code>setStyleSheet()</code> metodi PyQt5 vidjetlarining tashqi ko'rinishini (dizaynini) o'zgartirish uchun ishlatiladi. Bu metod orqali shrift turi, o'lchami, rangi, fon rangi, chegarasi (border) va boshqa ko'plab vizual xususiyatlarni belgilash mumkin. Masalan: <pre>line.setStyleSheet("color: blue; font-size: 14px; background-color: lightgray;")</pre> Bu kod <code>QLineEdit</code> vidjetining matn rangini ko'k, shrift o'lchamini 14px va fonini kulrang qiladi. <code>setStyleSheet()</code> GUI elementlarini chiroyli, qulay va estetik ko'rinishda loyihalash imkonini beradi.	30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

2-MAVZU. 4-MASHG‘ULOT.

Mavzu: PyQt5 modal dialog. QMessageBox vidjeti bilan ishlash.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda PyQt5 kutubxonasidagi modal oynalar va QMessageBox vidjetining vazifasi hamda qo‘llanilishi haqida asosiy bilimlarni shakllantirish, dasturda ogohlantirish, xatolik yoki tasdiqlovchi xabarlarni chiqarish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishdan iborat.

O‘quv guruhлари: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBİ

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. QMessageBox vidjetining vazifasi QMessageBox — bu PyQt5 kutubxonasida foydalanuvchiga xabar, ogohlantirish yoki tasdiqlovchi dialog oynasi ko‘rsatish uchun ishlatiladigan vidjetdir. U dasturda muhim hodisalar yuz berganda, masalan, xatolik, muvaffaqiyatli bajarilish yoki foydalanuvchidan “Ha/Yo‘q” javobini olish holatlarida qo‘llaniladi. QMessageBox	60 15	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	foydalanuvchi bilan o‘zaro muloqotni qulay va vizual tarzda amalga oshirish imkonini beradi. 2. QMessageBox vidjetining asosiy xususiyatlari QMessageBox vidjeti bir nechta asosiy qismlardan iborat: sarlavha (title), xabar matni (text), ikonkalar (icon) va tugmalar (buttons). Uning <code>setText()</code>, <code>setWindowTitle()</code>, <code>setIcon()</code> kabi metodlari orqali mazmuni va ko‘rinishi o‘zgartiriladi. Shuningdek, <code>setStandardButtons()</code> yordamida “OK”, “Cancel”, “Yes”, “No” kabi standart tugmalar qo‘shiladi. QMessageBox foydalanuvchidan javob olishni osonlashtiradi va dastur oqimini shunga qarab boshqarishga yordam beradi. 3. Statik funksiyalari QMessageBox’da tezkor xabar oynalarini yaratish uchun statik funksiyalar mavjud. Eng ko‘p ishlatiladiganlari: • <code>QMessageBox.information()</code> — ma’lumot beruvchi xabar; • <code>QMessageBox.warning()</code> — ogohlantiruvchi xabar; • <code>QMessageBox.critical()</code> — xatolik haqida xabar; • <code>QMessageBox.question()</code> — foydalanuvchidan javob olish (masalan, “Ha/Yo‘q”); Bu funksiyalar yordamida bitta qatorda sodda va tez dialog oynalarini yaratish mumkin, ular kodni ixcham va tushunarli qiladi. 4. Piktogramma va QPixmap xususiyatlari QMessageBox’da piktogramma (icon) dastur oynasida xabar turini (axborot, ogohlantirish, xato va h.k.) belgilash uchun ishlatiladi. <code>setIcon()</code> metodi orqali <code>QMessageBox.Information</code>, <code>QMessageBox.Warning</code>, <code>QMessageBox.Critical</code>, yoki <code>QMessageBox.Question</code> belgilanadi. Pixmap esa foydalanuvchi tomonidan belgilangan rasmni (piktogramma o‘rniga) qo‘yish imkonini beradi — bu <code>setPixmap()</code> metodi orqali amalga oshiriladi. Ushbu xususiyatlar xabar oynasining vizual jozibadorligini oshiradi va foydalanuvchiga xabar mazmunini tez anglash imkonini beradi.	15	
		15	
		15	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo‘yilgan maqsadga mashg‘ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg‘ulot mavzusi va o‘tish joyini e’lon qilish.	10	

O‘R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN’IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN’IY INTELLEKT SIKLI BOSHLOG‘I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

2-MAVZU. 5-MASHG‘ULOT.

Mavzu: PyQt da rasmlar va menyular.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda PyQt5 kutubxonasida rasmlar va menyular bilan ishlash bo‘yicha asosiy bilimlarni shakllantirish, GUI interfeysida rasm qo‘shish, uni o‘lchamini o‘zgartirish va joylashtirish, shuningdek menyular (MenuBar, ToolBar, Context Menu) yaratish hamda ularni dastur funksiyalari bilan bog‘lash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishdan iborat.

O‘quv guruhлари: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. PyQt5 paketi yordamida rasm joylashtirish usullari PyQt5‘da rasmlarni dastur oynasiga joylashtirish uchun asosan QLabel va QPixmap vidjetlaridan foydalaniladi. QPixmap rasm fayllarini yuklab, ularni QLabel orqali ekranga chiqarish imkonini beradi. Masalan, <code>label.setPixmap(QPixmap("rasm.png"))</code>	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	buyrug'i yordamida rasm oyna ichida aks ettiriladi. Shuningdek, <code>scaled()</code> metodi orqali rasm o'lchamini oyna hajmiga moslashtirish mumkin. PyQt5 JPEG, PNG, GIF kabi formatlarni qo'llab-quvvatlaydi. Rasm joylashtirish dastur dizaynini boyitadi va foydalanuvchiga vizual jihatdan qulay interfeys yaratishga yordam beradi. 2. Menu yaratish. Menu vidjetining xususiyatlari PyQt5'da menyular dastur funksiyalarini tartibli holda joylashtirish uchun ishlatiladi. Asosiy menyu QMenuBar yordamida yaratiladi, unda turli QMenu bo'limlari (masalan, "File", "Edit", "Help") joylashtiriladi. Har bir menyu ichida QAction obyektlari yordamida buyruqlar (masalan, "Open", "Save", "Exit") kiritiladi. Misol: <pre>menu = menubar.addMenu("File") menu.addAction("Open")</pre> Menyu elementlari klaviatura qisqa tugmalari yoki piktogrammalar bilan boyitilishi mumkin. <code>triggered</code> signali yordamida menyu bandlarini funksiyalar bilan bog'lash mumkin. Menu vidjeti dastur interfeysini boshqarish va foydalanuvchi uchun qulay navigatsiyani ta'minlaydi.	30	
		30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

2-MAVZU. 6-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Matn muharriri dizaynini yaratish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda PyQt5 kutubxonasi yordamida matn muharriri (Text Editor) dasturining grafik dizaynini yaratish, oynaga kerakli vidjetlarni joylashtirish va ularning o‘zaro bog‘lanishini tashkil etish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishdan iborat. Mashg‘ulot davomida kursantlar menyu, tugmalar, matn oynasi va boshqa GUI elementlarini to‘g‘ri joylashtirish, ularga dizayn berish va foydalanuvchi uchun qulay interfeys yaratish bo‘yicha tajriba orttiradilar.

O‘quv guruhлари: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Yaratiladigan matn muharriri uchun kerakli uskunalarni tanlash Matn muharriri (Text Editor) dasturini yaratishdan oldin, unda ishlatiladigan asosiy vidjetlar va komponentlar tanlanadi. Bular	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	odatda QTextEdit (matn kiritish maydoni), QPushButton (tugmalar), QMenuBar (menyu), QToolBar (asboblarning paneli) va QStatusBar (holat satiri) kabi elementlardir. Shuningdek, QFileDialog fayl ochish va saqlash oynasi uchun, QFontDialog va QColorDialog esa shrift va rang tanlash uchun ishlatiladi. To'g'ri komponentlarni tanlash dastur interfeysining funktsionalligini va foydalanuvchi qulayligini ta'minlaydi. 2. Tanlangan uskunalarni matn muharriri ekraniga joylashtirish Kerakli vidjetlar tanlangach, ular dastur oynasiga tartibli tarzda joylashtiriladi. Buning uchun Qt Designer yoki layout (masalan, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QGridLayout) tizimlaridan foydalaniladi. Menyu yuqoriga, asboblarning paneli uning ostiga, matn muharriri markazga, holat satiri esa pastga joylashtiriladi. Har bir element o'z vazifasiga mos holda nomlanadi va o'lchamlari belgilanadi. Bu bosqichda interfeys qulay, ergonomik va estetik jihatdan to'g'ri shakllantirilishi muhimdir. 3. Matn muharriri ekrani dizaynini shakllantirish Matn muharriri dizaynini shakllantirishda ranglar, shriftlar, tugmalar ko'rinishi va umumiy interfeys uslubi belgilanadi. <code>setStyleSheet()</code> yordamida vidjetlarga vizual bezak berish (masalan, fon rangi, matn rangi, chegaralar) amalga oshiriladi. Interfeys soddaligi, qulay joylashuv va funktsionallik asosiy tamoyil bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ikonlar, menyu belgilarini qo'shish va oynaning nomini belgilash dizaynning yakuniy bosqichini tashkil etadi. Shu tariqa, kursantlar foydalanuvchiga qulay, funktsional va jozibador matn muharriri oynasini yaratishni o'rganadilar.	20	
	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	20	
3.		10	

O'RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLOG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

2-MAVZU. 7-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Matn muharriri dasturini yozish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda PyQt5 kutubxonasi yordamida matn muharriri dasturining funksional qismini yaratish, menyu va tugmalarni dastur kodiga bog‘lash, matnni o‘qish, saqlash, tahrirlash va formatlash jarayonlarini dasturlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat. Mashg‘ulot davomida kursantlar GUI interfeysini dastur funksiyalari bilan integratsiya qilishni, signal va slot mexanizmini to‘g‘ri qo‘llashni hamda to‘liq ishlaydigan matn muharriri ilovasini yaratishni o‘rganadilar.

O‘quv guruhleri: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. PyQt5 da matn muharriri dizaynidagi elementlarning funksiyalari uchun dastur yozish Matn muharriri funksiyalarini kodlashda avvalo menyu va asboblarni panelidagi barcha QAction larni kerakli slotlarga bog‘lash (signal–	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	slot) zarur: “New”, “Open”, “Save”, “Save As”, “Exit”, “Undo/Redo”, “Cut/Copy/Paste”, “Select All”, “Find/Replace”, “Zoom In/Out”, “Word Wrap” va h.k. Fayl amallari uchun QFileDialog orqali yo‘l tanlash, QTextEdit bilan o‘zaro ishlash va UTF-8 kodlashni standart sifatida belgilash tavsiya etiladi. Tahrir amallari uchun QTextCursor va QClipboard imkoniyatlaridan foydalanib, holat satrida (StatusBar) joriy satr/ustun, belgilar soni va o‘zgarish holatini ko‘rsatish foydali. Formatlash uchun shrift/rang dialoglari (QFontDialog, QColorDialog) hamda <code>setWordWrapMode()</code> orqali matnni o‘rash rejimini boshqarish kiritiladi. Qulaylik uchun klaviatura qisqa tugmalari (masalan, Ctrl+N/O/S, Ctrl+Z/Y, Ctrl+F) va tasdiqlovchi xabarlar (QMessageBox) qo‘shiladi, xatolarni tutish try/except orqali amalga oshiriladi. 2. Dasturni testlash Avvalo funksional testlar: yangi fayl yaratish, ochish/saqlash/“save as”, matnni tahrirlash va bekor qilish (undo/redo), qidirish/almashtirish, nusxa olish–joylash (copy/paste), shrift/rang o‘zgartirish va so‘z o‘rash (word wrap) blokklarini ketma-ket tekshiring. Fayl bilan ishlashda yo‘l mavjud emas, ruxsat yo‘q, bo‘sh fayl, katta fayl va turli kodlash (UTF-8, Windows-1251) kabi chekka holatlarni sinab ko‘ring; xabar oynalari to‘g‘ri chiqayotganini tekshiring. UI testlari: menyu bandleri va tugmalar holati (masalan, bo‘sh matnda “Copy” o‘chiq bo‘lmasligi), qisqa tugmalar ishlashi, StatusBar ma’lumotlarining yangilanishi, oynaning o‘lchami o‘zgarsa layout buzilmasligi. Ishlash samaradorligi: katta matnlar bilan skroll va qidiruv tezligini, resurslardan foydalanishni kuzating. Barqarorlik: ketma-ket saqlash/ochish, * belgisi bilan “o‘zgartirilgan” holat kuzatuv, chiqishda “Saqlansinmi?” dialogi paydo bo‘lishini tekshiring. Istasangiz, asosiy funksiyalar uchun kichik unit test lar (masalan, fayl o‘qish/yozishni alohida modulga ajratib) va qo‘lda (exploratory) test ssenariylari ro‘yxatini tuzing.	30	
	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo‘yilgan maqsadga mashg‘ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg‘ulot mavzusi va o‘tish joyini e’lon qilish.	30	
3.		10	

O‘R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN‘IY INTELLEKT SIKLI BOSHIG‘I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

2-MAVZU. 8-MASHG‘ULOT.

Mavzu: PyQt5 da Minesweeper o‘yini dizaynini yaratish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda PyQt5 yordamida Minesweeper o‘yini uchun GUI dizaynini tuzish (panjarali tugmalar, belgi/ikonlar, menyu va toolbar, holat satri, taymer/sonagich, qiyinlik darajalari) hamda signal–slot mexanizmini qo‘llab interfeys elementlarini bog‘lash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish. Mashg‘ulot jarayonida mantiqiy fikrlash, diqqat, izchillik va mas‘uliyatni tarbiyalash, shuningdek muammoni bosqichma-bosqich rejalash va dizayn yechimlarini asoslash malakasini rivojlantirish.

O‘quv guruhлари: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. PyQt5 da Minesweeper o‘yinini yaratish Loyihani modulga ajrating: model (maydon, minalar joylashuvi, hisob-kitob), view (GUI), controller (signal–slot bog‘lanishlari). Maydon uchun 2D massiv (yoki list-of-lists) tuting: hujayra holati	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	(yopiq/ochiq/bayroq), mina bor-yo‘qligi, qo‘shni minalar soni. O‘yin oqimi: Start → minalarni tasodifiy joylashtirish (birinchi bosishda mina tushmasin) → chap bosish ochadi, o‘ng bosish bayroq qo‘yadi → nolinch hujayralarni rekursiv ochish → g‘alaba/ mag‘lubiyat shartlari. Qoidalar uchun yordamchi funksiyalar yozing: <code>count_neighbors(r,c)</code>, <code>flood_fill(r,c)</code>, <code>check_win()</code>. Holatni statusbarga chiqaring (qolgan minalar, ochilgan hujayralar, vaqt) va qayta boshlash (Reset) mexanizmini kiriting. Test: chekka holatlar (burchaklar, birinchi bosish, oxirgi hujayra) va turli qiyinliklarda barqarorlik. 2. O‘yin uchun kerakli uskunalarni tanlash GUI uchun: QMainWindow (asosiy oyna), QWidget + QGridLayout (panjara), har bir hujayra uchun QPushButton (ikonli/ matnli). Menyu va boshqaruv: QMenuBar, QToolBar, QAction (New, Difficulty: Beginner/Intermediate/Expert, Exit, Help). Holat va vaqt: QStatusBar (qolgan minalar soni, xabarlar) va QTimer (sekundomer). Grafika: QIcon/QPixmap (mina, bayroq, raqamlar), kerak bo‘lsa QResource (.qrc) bilan paketlash. Ko‘rinish: setStyleSheet() orqali rang, hover holati; tugmalarni <code>setFixedSize()</code> bilan kvadrat qilish. Mantiq: tasodifiy mina joylash uchun <code>random</code> moduli; ma’lumot modeli uchun oddiy sinf (Board) saqlang. 3. O‘lchamlarni o‘rnatish. O‘yin dizaynini yaratish Qiyinlik profillari: Beginner (9×9, 10 mina), Intermediate (16×16, 40), Expert (30×16, 99) — panjara va oyna o‘lchamini shunga moslang. Hujayra tugmasi bir xil kvadrat bo‘lsin (masalan, 28–32 px); oyna o‘lchamini <code>grid_cols*cell + panel_margin</code> formulasi bilan hisoblang. Raqam ranglari an’anaviy bo‘lsin (1–ko‘k, 2–yashil, 3–qizil...) yoki stylesheet orqali kontrastli palitra tanlang; mina bosilganda barcha minalarni ochish va mag‘lubiyat rang sxemasini qo‘llang. Dizayn oqimi: yuqorida toolbar (New, Difficulty, Timer, Mines Counter), markazda grid, pastda statusbar (xabarlar). UX: birinchi bosishda mina qayta joylashtirish, <code>mousePressEvent</code> bilan chap/o‘ng/ o‘rta bosishlarni ajratish (o‘rta — chord/quick open). Kross-platform barqarorlik uchun ikonlarni QIcon bilan moslashtiring va resurslarni <code>.qrc</code> orqali birga jamlang.	20	
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo‘yilgan maqsadga mashg‘ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg‘ulot mavzusi va o‘tish joyini e’lon qilish.	10	

O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI
SUN‘IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG‘I
kapitan M.Isakov

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

2-MAVZU. 9-MASHG‘ULOT.

Mavzu: PyQt5 da Minesweeper o‘yini dasturini yozish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda PyQt5 yordamida Minesweeper o‘yining mantiqiy modeli (maydon, mina joylashuvi, qo‘shni hisoblash), GUI elementi (panjara, tugmalar, ikonlar), va signal–slot mexanizmini kod orqali birlashtirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish. Shuningdek, testlash, xatolarni tutish, qayta boshlash va qiyinlik darajalarini dasturlash orqali muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, izchillik va mas‘uliyatni tarbiyalash.

O‘quv guruhлари: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. PyQt5 da Minesweeper o‘yini dizaynidagi tugmalarning funksiyalari uchun dastur yozish O‘yin dizaynida yaratilgan har bir tugma uchun funksional kod (slotlar) yoziladi. Panjaradagi tugmalar chap va o‘ng bosishlarga	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	javob beradi: chap bosishda hujayra ochiladi, agar mina bo'lsa — o'yin tugaydi, bo'lmasa — raqam yoki bo'sh joy ko'rsatiladi; o'ng bosishda esa bayroq belgilanadi yoki olib tashlanadi. Menyu tugmalari (New Game, Exit, Difficulty) esa yangi o'yin yaratish, dasturdan chiqish yoki darajani o'zgartirishni bajaradi. Harakatlar uchun signal-slot mexanizmi (<code>clicked.connect()</code>) orqali funktsiya chaqiriladi. Qolgan minalar soni, vaqt va o'yin holati (g'alaba yoki mag'lubiyat) statusbar orqali aks ettiriladi. Har bir tugma uchun kerakli hodisalarni (masalan, <code>mousePressEvent</code>) aniqlash o'yinning interaktivligini ta'minlaydi. 2. Dasturni testlash Avvalo, o'yin jarayonidagi barcha asosiy funktsiyalar bosqichma-bosqich sinovdan o'tkaziladi. Bunga minalarni to'g'ri joylashtirish, raqamlarni hisoblash, bayroq qo'yish/o'chirish, bo'sh hujayralarni avtomatik ochish va g'alaba yoki yutqazish shartlarini tekshirish kiradi. Har bir qiyinlik darajasi (Beginner, Intermediate, Expert) uchun panjara o'lchami va mina soni to'g'ri o'rnatilganini tekshirish kerak. O'yin davomida vaqt hisoblagichi, minalar soni va qayta boshlash funktsiyalari ham sinovdan o'tkaziladi. Xatoliklar (masalan, ketma-ket bosish, chekka hujayralar) aniqlansa, ularni tahlil qilib, kod orqali tuzatish amalga oshiriladi. 3. O'yinni ishga tushirish Barcha komponentlar (model, interfeys va mantiqiy qismlar) birlashtirilgach, o'yin dasturi to'liq ishga tushiriladi. O'yin jarayonini boshlash uchun <code>main()</code> funktsiyasi yozilib, u orqali <code>QApplication</code> obyekti yaratiladi va asosiy oyna (<code>MainWindow</code>) ishga tushiriladi. Ishga tushirilgan o'yin oynasi foydalanuvchi harakatlariga javob berishi, o'z vaqtida yangilanib turishi va barcha funktsiyalar barqaror ishlashi kerak. Yakuniy bosqichda dastur interfeysi, tezligi va qulayligi sinovdan o'tkazilib, o'yin to'liq ishlaydigan holatga keltiriladi.	20	
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM – Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. – Savollarga javob berish. – Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. – Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIQ'I
 kapitan M.Isakov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

3-MAVZU.

Pythonda tarmoq dasturlashga kirish.

1-MASHG‘ULOT.

Tarmoqda ma‘lumot almashuvchi klient-server dasturini tuzish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python dasturlash tilida tarmoq orqali ma‘lumot almashuvchi klient–server tizimining ishlash prinsipi haqida nazariy bilimlarni shakllantirish, socket moduli yordamida oddiy klient va server dasturlarini yaratish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishdan iborat. Mashg‘ulot davomida kursantlar tarmoq ulanishlarini o‘rnatish, ma‘lumot yuborish va qabul qilish jarayonlarini o‘rganadilar hamda tarmoqdagi muloqot mexanizmini tushunish orqali mantiqiy va tizimli fikrlash qobiliyatini rivojlantiradilar.

O‘quv guruhlar: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Ma‘ruza.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari:	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok,

	1. Socket modulining asosiy metodlari bilan tanishish Python'da socket moduli tarmoq orqali ma'lumot almashishni tashkil etish uchun ishlatiladi. U yordamida server va klient o'rtasida ulanish o'rnatiladi va ma'lumotlar uzatilib, qabul qilinadi. Asosiy metodlar quyidagilardir: • socket.socket() — yangi socket (tarmoq ulangan nuqtasi) yaratadi. • bind() — server socketini IP manzil va port raqamiga bog'laydi. • listen() — serverni ulanishlarni kutish holatiga o'rnatadi. • accept() — yangi klient ulanayotganda uni qabul qiladi. • connect() — klientni serverga ulanadi. • send() yoki sendall() — ma'lumotni tarmoq orqali yuboradi. • recv() — tarmoq orqali ma'lumotni qabul qiladi. • close() — ulanishni yopadi. Ushbu metodlar yordamida klient va server o'rtasida ishonchli ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yiladi.	60	elektron taqdimot
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

3-MAVZU. 2-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Socket moduli bilan ishlash.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python‘da tarmoq dasturlash asoslarini, socket modulining vazifasi va ishlash mexanizmini o‘rganish orqali klient–server muloqotini tashkil etish bo‘yicha nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat. Mashg‘ulot davomida kursantlar socketlar yordamida ulanish yaratish, ma‘lumot yuborish va qabul qilish jarayonlarini amalda bajarishni, tarmoqdagi aloqa oqimini tahlil qilishni o‘rganadilar.

O‘quv guruhлари: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Socket modulining asosiy metodlari bilan tanishish Socket moduli — bu Python‘da tarmoq orqali ikki yoki undan ortiq qurilma o‘rtasida ma‘lumot almashish imkonini beruvchi modul. U TCP/IP protokoli asosida ishlaydi va tarmoqdagi klient hamda server o‘rtasida ishonchli aloqa o‘rnatadi. Modul yordamida socket	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	obyektlari yaratiladi, ulanish o'rnatiladi va ma'lumot yuborish-qabul qilish jarayoni boshqariladi. Socket moduli orqali server ma'lumotni uzatish uchun port ochadi, klient esa shu port orqali ulanishni amalga oshiradi. Shu tarzda real vaqtda ma'lumotlar almashinuvi tashkil etiladi. 2. .socket(), .bind(), .listen(), .accept(), .connect(), .send(), .recv(), .close() metodlari bilan ishlash • socket.socket() — yangi socket obyektini yaratadi. Bu tarmoq ulanishining boshlanish nuqtasidir. • bind() — server socketini aniq IP manzil va port raqami bilan bog'laydi, shunda klient aynan shu manzil orqali ulanadi. • listen() — serverni kutish holatiga o'rnatadi, ya'ni yangi ulanishlarni qabul qilishga tayyorlaydi. • accept() — server tomonidan yangi klient ulanishini qabul qiladi va unga alohida socket yaratadi. • connect() — klient tomonidan serverga ulanishni amalga oshiradi. • send() yoki sendall() — tarmoq orqali bayt ko'rinishidagi ma'lumotni yuboradi. • recv() — server yoki klient tomonidan tarmoq orqali yuborilgan ma'lumotni qabul qiladi. • close() — socketni yopadi va tarmoq resurslarini bo'shatadi. Bu metodlar birgalikda ishlaganda klient va server o'rtasida to'liq ikki tomonlama aloqa (data exchange) tizimi yaratiladi.	30	
		30	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'RHX VA MUAKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

3-MAVZU. 3-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Pythonda TCP klient-server dasturini tuzish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda TCP (Transmission Control Protocol) asosida klient–server muloqotini tashkil etish bo‘yicha nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish, Python’dagi socket moduli yordamida tarmoq orqali ma’lumot yuborish va qabul qilish jarayonlarini dasturlashni o‘rganishdan iborat. Mashg‘ulot davomida kursantlar klient va server o‘rtasida ishonchli ulanish yaratish, xabar almashish, aloqa jarayonini nazorat qilish hamda tarmoqda ishlaydigan oddiy dastur tuzishni o‘rganadilar.

O‘quv guruhlar: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma’lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Socket modulining asosiy metodlari yordamida client–server dasturini tuzish Pythonda socket moduli yordamida client–server dasturi tuziladi. Server tomonda socket() , bind() , listen() , accept() metodlari	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	orqali ulanish kanali yaratiladi va klientni kutish jarayoni boshlanadi. Klient esa <code>socket()</code> va <code>connect()</code> metodlari yordamida serverga ulanadi. Ulashganidan so'ng, ikki tomon <code>send()</code> va <code>recv()</code> metodlari orqali ma'lumot almashadi. Bu jarayon tarmoq orqali real vaqtda xabar uzatishning asosi hisoblanadi. Ushbu yondashuv TCP protokoli asosida ishonchli ma'lumot almashinuvini ta'minlaydi. 2. TCP ulanishini o'rnatish va xabar almashishni sinash (connect/send/recv) TCP protokoli — bu ma'lumotlarni ishonchli va ketma-ket tarzda yetkazib beruvchi aloqa usuli. Server <code>bind()</code> yordamida IP va portni o'rnatgach, <code>listen()</code> orqali klientni kutadi va <code>accept()</code> bilan ulanishni qabul qiladi. Klient <code>connect()</code> orqali serverga ulanadi. Ulanish o'rnatilgach, <code>send()</code> yordamida serverga ma'lumot yuboriladi, <code>recv()</code> yordamida esa javob olinadi. Ma'lumotlar bayt ko'rinishida yuborilib, <code>encode()</code> va <code>decode()</code> funksiyalari orqali matnga aylantiriladi. Shu tarzda ikki tomonlama aloqa (message exchange) amalga oshiriladi. 3. Xatoliklarni qayta ishlash va ulanish holatini boshqarish (timeout/reconnect/close) Tarmoqda ishlashda uzilishlar yoki kechikishlar bo'lishi mumkin, shuning uchun xatoliklarni to'g'ri boshqarish muhim. <code>try/except</code> bloklari yordamida ulanishdagi xatoliklar (<code>ConnectionRefusedError</code>, <code>TimeoutError</code>) aniqlanadi va foydalanuvchiga xabar beriladi. <code>settimeout()</code> funksiyasi socketga kutish vaqtini belgilaydi — bu vaqt ichida javob kelmasa, ulanish uziladi. Agar ulanish uzilgan bo'lsa, <code>reconnect</code> mexanizmi yordamida qayta ulanish amalga oshiriladi. Ish yakunlangach, <code>close()</code> metodi orqali socket yopiladi. Bu jarayon tarmoq resurslarini to'g'ri boshqarish va dastur barqarorligini ta'minlaydi.	20	
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLOG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

3-MAVZU. 4-MASHG‘ULOT.

Mavzu: TCP klient-server dasturini testlash.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda TCP klient–server dasturining ishlash jarayonini tahlil qilish, ma’lumot almashishning to‘g‘riligini sinovdan o‘tkazish va xatoliklarni aniqlash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat. Mashg‘ulot davomida kursantlar tarmoq orqali bog‘lanish, xabar yuborish va qabul qilish jarayonlarini testlash, ulanish holatini kuzatish hamda dastur barqarorligini baholashni o‘rganadilar.

O‘quv guruhlari: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma’lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e’lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. TCP client–server dasturi yordamida ma’lumot almashish TCP (Transmission Control Protocol) protokoli orqali client va server o‘rtasida ishonchli ma’lumot almashinuvi amalga oshiriladi. Server <code>socket()</code> , <code>bind()</code> , <code>listen()</code> , va <code>accept()</code> metodlari	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	yordamida ulanadigan klientni kutadi, klient esa <code>connect()</code> orqali serverga ulanadi. Ulanish o'rnatilgach, ma'lumot almashish <code>send()</code> va <code>recv()</code> metodlari yordamida bajariladi. Yuborilayotgan ma'lumotlar bayt ko'rinishida uzatiladi, shuning uchun <code>encode()</code> va <code>decode()</code> funksiyalari yordamida matn shakliga o'tkaziladi. Shu orqali ikki tomonlama xabar almashish va real vaqtli muloqot amalga oshiriladi. 2. TCP ulanishini o'rnatish va testlash TCP ulanishini testlash uchun avvalo server tomonda dasturni ishga tushirish kerak, so'ng klient dasturini ulab, xabar almashinuvi tekshiriladi. Testlash jarayonida ulanishning muvaffaqiyatli o'rnatilganini, ma'lumot to'g'ri yuborilganini va qayta qabul qilinganini tekshirish zarur. Buning uchun ekranga ("Serverga ulanish muvaffaqiyatli!", "Ma'lumot qabul qilindi") kabi xabarlar chiqariladi. Shuningdek, turli holatlar – noto'g'ri IP, band port yoki uzilgan tarmoq sharoitlari – sinovdan o'tkazilib, dastur ularni to'g'ri qayta ishlayaptimi, tekshiriladi. 3. TCP client va serverdagi xatoliklarni aniqlash va bartaraf etish TCP dasturida eng ko'p uchraydigan xatolarga quyidagilar kiradi: noto'g'ri IP yoki port, tarmoq uzilishi, noto'g'ri formatdagi ma'lumot yuborish, yoki socketni yopmaslik. Bunday holatlarda <code>try/except</code> bloklari yordamida xatoliklar (<code>ConnectionRefusedError</code>, <code>TimeoutError</code>, <code>OSError</code>) ushlanadi va foydalanuvchiga xabarnoma chiqariladi. Shuningdek, <code>settimeout()</code> yordamida kutish vaqti belgilab, uzilishlarga qarshi himoya yaratiladi. Dastur yakunida esa <code>close()</code> metodi orqali socketlarni to'g'ri yopish resurslarning ortiqcha band bo'lishini oldini oladi. Shu tarzda TCP dasturi barqaror, xavfsiz va uzluksiz ishlashi ta'minlanadi.	20	
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

3-MAVZU. 5-MASHG‘ULOT.

Mavzu: PyQt5 paketidan foydalanib zamonaviy chat dasturini tuzish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda PyQt5 asosida real vaqtda ishlovchi chat ilovasining GUI’sini yaratish, signal–slot mexanizmi, socket orqali xabar yuborish/qabul qilish, ip-addr/port sozlash hamda ip-larni tekshirish ko‘nikmalarini shakllantirish. Amalda oqimlar (QThread) yoki asyncio, xabar oqimini (connect–send–receive), holatlarni (online/offline, reconnect, timeout) boshqarish, xatolarni qayta ishlash va minimal UX elementlarini (kontaktlar ro‘yxati, xabar oynasi, input, send button, timestamp) joriy etish orqali izchillik, aniqlik va mas’uliyatni tarbiyalash.

O‘quv guruhlari: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. PyQt5 orqali TCP client uchun GUI yaratish TCP klient GUI’si odatda QMainWindow asosida quriladi: yuqorida holat paneli (StatusBar), markazda xabarlar maydoni	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	(QListWidget yoki QTextEdit—faqat o‘qish), pastda kiritish qatori (QLineEdit) va Send tugmasi. Yon tomonga QGroupBox ichida server sozlamalari (QLineEdit: IP/port, Connect/Disconnect tugmalari) qo‘yiladi. Tartib uchun QVBoxLayout/QHBoxLayout yoki QGridLayout ishlatiladi; vidjet e‘tiborini kiritish qatoriga yo‘naltirish (focus) UX’ni yaxshilaydi. Chat oynasi autoscroll bo‘lishi uchun yangi xabar qo‘shilganda <code>scrollToBottom()</code> yoki <code>moveCursor()</code> chaqiriladi. Asosiy oqimni to‘smaslik uchun tarmoq ishlarini QThread (yoki <code>asyncio + QEventLoop</code>) ga ajrating—GUI muzlab qolmaydi. 2. Socket ulanishini boshqarish (connect/send/receive) va xabar almashish Klient ishga tushganda foydalanuvchi kiritgan IP/port tekshiriladi (validator yoki regex), so‘ng worker oqimida <code>socket()</code> → <code>connect()</code> bajariladi; muvaffaqiyatda GUI’da status “Connected” bo‘ladi. Xabar yuborishda matn <code>utf-8</code> ga encode qilinib <code>sendall()</code> orqali uzatiladi, qabul qilish esa worker’ning <code>recv()</code> siklida bajarilib, olingan baytlar <code>decode()</code> qilinadi va signal orqali asosiy oynaga uzatiladi. Bloklanishdan qochish uchun <code>settimeout()</code> yoki <code>select/non-blocking</code> rejimdan foydalaniladi; uzilishlarda qayta ulanishingiz (reconnect) uchun oraliqli urinish (exponential backoff) joriy qiling. Protokolni soddalashtirish uchun xabarlarni <code>\n</code> bilan ajrating yoki length-prefixed formatdan foydalaniladi; bu <code>recv()</code> da paketlarni to‘liq yig‘ishni osonlashtiradi. Ulanish yopilganda <code>close()</code> chaqirilib, GUI tugmalar holati (Send o‘chadi, Connect yoqiladi) yangilanadi. 3. Signal–slot mexanizmi va xatoliklarni GUI’da ko‘rsatish Worker oqimidan kelgan hodisalar (ulandi, uzildi, xabar keldi, xato) uchun custom pyqtSignal lar e‘lon qiling va ularni asosiy oynadagi slotlarga ulang—barcha GUI yangilanishlari asosiy oqimda bajarilsin. Foydalanuvchiga ko‘rinadigan ogohlantirishlar uchun QMessageBox.information/warning/critical(), doimiy holat uchun QStatusBar va tezkor xabarlar uchun QLabel (masalan, “Sending...”) qo‘llang. Xatolarni <code>try/except</code> bilan tutib, foydali matn qaytaring (masalan, “Serverga ulanib bo‘lmadi: Timeout”); texnik tafsilotlarni (stack trace) ixtiyoriy “Details” oynasiga yuborish mumkin. Kiritishdagi xatolarni oldini olish uchun QRegularExpressionValidator (IP), QIntValidator (port) qo‘ying; bo‘sh xabar yuborishni bloklang. Ulanish holatini aks ettiruvchi indikator (rangli QToolButton yoki QLabel ikon) va QTimer bilan heartbeat/ping mexanizmini joriy etish barqarorlikni oshiradi.	20	
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo‘yilgan maqsadga mashg‘ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg‘ulot mavzusi va o‘tish joyini e‘lon qilish.	10	

O‘R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN‘IY INTELLEKT SIKLI BOSHLOG‘I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

3-MAVZU. 6-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Pythonda GUI paketidan foydalanib chat dasturini tuzishni yakunlash.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda yaratilgan chat ilovasini yakuniy bosqichda funksional qismlarini (ulanish, yuborish/qabul qilish, reconnect, xatolarni ko‘rsatish) to‘liq integratsiya qilish, GUI elementlarini so‘nggi dizayn va holat boshqaruvi bilan bog‘lash, testlash va optimallashtirish ko‘nikmalarini mustahkamlash. Dars davomida loglash, konfiguratsiya (IP/port/profil), paketlash (exe) hamda minimal hujjatlashtirishni qo‘llab, barqaror va foydalanuvchiga qulay yakuniy ilovani taqdim etish malakasini rivojlantirish.

O‘quv guruhlari: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. TCP client–server dasturini GUI ko‘rinishda ishlab chiqish GUI uchun QMainWindow asosida tuzilma yarating: yuqorida menyu/toolbar , markazda xabarlar oynasi (QListWidget yoki	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	QTextEdit – faqat o‘qish), pastda kiritish qatori (QLineEdit) va Send tugmasi. Yon panelda server sozlamalari (IP, port, Connect/Disconnect tugmalari) va profil/nik tanlovi bo‘lishi maqsadga muvofiq. Tarmoq ishlarini GUI’dan ajratish uchun QThread (yoki asyncio + bridge) dan foydalaning, shunda oynalar “muzlab” qolmaydi. Barcha tugma va menyularni signal–slot orqali funksiyalarga ulang; xabar qo‘shilganda ro‘yxatni pastga scroll qiling. Holat ko‘rsatkichlari uchun QStatusBar (Connected/Disconnected, ping, xato xabari) va rangli indikatorlardan foydalaning. Dizaynni <code>setStyleSheet()</code> bilan yengil bezab, fokusni doim kiritish qatorida saqlang. 2. Xabar almashish oqimini (connect/send/receive) tekshirish va sinovdan o‘tkazish Ulanish jarayonini bosqichma-bosqich tekshiring: IP/port validatsiyasi → <code>connect()</code> → server javobi → <code>send()/recv()</code> sikli. Test ssenariylari tuzing: qisqa matn, uzun matn, UTF-8 emodji, bo‘sh xabar, ketma-ket tez yuborish, server vaqtincha o‘chirilgan holat. Paketlash protokolini aniqlashtiring: <code>\n</code> bilan ajratish yoki length-prefixed; <code>recv()</code> da buferlash va to‘liq xabar yig‘ilishini sinang. UI autoscroll, vaqt tamg‘asi, “sending...”/“delivered” belgilari va offline’da jo‘natishni bloklash ishlayotganini tekshiring. Kichik “echo server” bilan lokal sinov, so‘ng LAN/Wi-Fi sharoitida kechikish/yo‘qotish holatlarini kuzating. Natijalarni logga yozing (level: INFO/ERROR) va status panelda qisqa xulosa ko‘rsating. 3. Xatoliklarni qayta ishlash, holatlarni (status/reconnect) GUI’da boshqarish Tarmoq xatolarini <code>try/except</code> bilan ushlab, foydalanuvchiga ma’noli xabar bering: “<i>Ulanib bo‘lmadi (timeout)</i>”, “<i>Server band</i>” va h.k.; texnik tafsilotlarni logda saqlang. Ulanish holatini markazlashgan state machine sifatida yuriting: <code>DISCONNECTED</code> → <code>CONNECTING</code> → <code>CONNECTED</code> → <code>RETRYING</code>; har bir o‘zgarishda tugma holatlari va indikatorlarni yangilang. Reconnect strategiyasini qo‘ying (exponential backoff: 1s, 2s, 4s...), foydalanuvchiga “Reconnecting...” degan holatni statusbarda ko‘rsating va bekor qilish tugmasini taqdim eting. <code>settimeout()</code> yoki non-blocking <code>recv()</code> bilan worker oqimini boshqaring; UI bloklovchi chaqiriqlardan saqlaning. Xatarli holatlar (bo‘sh xabar, uzilgan socketga <code>send()</code>, kodlash xatolari) oldini olish uchun kirishni validatsiya qiling va xatolarga qarshi test yozing. Chiqishda toza yopilish (<code>shutdown()</code>, <code>close()</code>), eventlar uzilishi va oqimlarni join qilishni ta’minlang.	20	
		20	
		20	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo‘yilgan maqsadga mashg‘ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg‘ulot mavzusi va o‘tish joyini e’lon qilish.	10	

O‘R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN’IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN’IY INTELLEKT SIKLI BOSHIG‘I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

3-MAVZU. 7-MASHG‘ULOT.

Mavzu: PyQt5 paketidan foydalanib zamonaviy chat dasturini tuzish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda PyQt5 yordamida real vaqtli chat ilovasining GUI’sini yaratish, signal–slot mexanizmini qo‘llash, socket orqali xabar yuborish/qabul qilish hamda ulanish holatini (connect/disconnect/reconnect, timeout) boshqarish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish. Dars davomida interfeysni ergonomik loyihalash, xatolarni foydalanuvchiga to‘g‘ri ko‘rsatish va ilovani barqaror ishlashga tayyorlash malakasini rivojlantirish.

O‘quv guruhlari: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoprojektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. GUI TCP klient–server dasturi yordamida ma‘lumot almashinuvini testlash Avval lokal sharoitda echo server (yoki sinov serveri) ishga tushirib, GUI klientdan <code>connect</code> → <code>send</code> → <code>recv</code> → <code>disconnect</code> ketma-	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	ketligini tekshiring; holat panelida (StatusBar) “Connected/Disconnected” yangilanayotganini kuzating. Turli xabar turlari bilan sinov qiling: qisqa/uzun matn, UTF-8 (emodji), bo’sh yoki faqat bo’shliq, ketma-ket tez yuborish; har birida chat oynasi autoscroll va vaqt tamg’asi to’g’ri ishlasin. Paketlash/protokolni tekshiring: <code>\n</code> bilan ajratilgan xabarlar yoki length-prefixed formatda <code>recv()</code> buferi to’liq xabarni yig’ayotganini loglar orqali tasdiqlang. Xatolik ssenariylari: noto’g’ri IP/port, server o’chiq/band, timeout, uzilgan ulanish — GUI’da mos ogohlantirish (QMessageBox/StatusBar) va Reconnect tugmasi ko’rinishini tekshiring. Ishlash sinovlari: katta matn oqimi, Wi-Fi/LAN da kechikish va paket yo’qotish sharoitida (masalan, <code>settimeout()</code> bilan) UI muzlamasligi uchun tarmoq ishlarining QThreadda ekanini tasdiqlang. Nihoyat, resurs tozalashni baholang: oynani yopishda <code>shutdown()/close()</code>, oqimlarni <code>quit()/wait()</code> bilan toza yakunlash va logger’da yakuniy hisobot yozilishini tekshirib chiqing.	60	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo’yilgan maqsadga mashg’ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg’ulot mavzusi va o’tish joyini e’lon qilish.	10	

O’R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN’IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN’IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG’I
 kapitan M.Isakov

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

“PYTHON DASTURLASH TILI” FANIDAN MASHG‘ULOT REJASI

3-MAVZU. 8-MASHG‘ULOT.

Mavzu: Python ilovasini kompilyatsiya qilish.

Mashg‘ulotning o‘quv va tarbiyaviy maqsadi: Kursantlarda Python dasturlarini mustaqil ishlaydigan ijro faylga (.exe) aylantirish jarayoni haqida nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirish, PyInstaller, cx_Freeze yoki shunga o‘xshash vositalar yordamida kompilyatsiya qilish, ilovani tarqatish va ishga tushirish ko‘nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Mashg‘ulot davomida kursantlar ilovani bog‘liq modullar bilan birga yig‘ish, resurs fayllarini qo‘shish va yakuniy ishchi dastur paketini tayyorlashni o‘rganadilar.

O‘quv guruhlar: A-5/0-21, A-5/1-21.

Vaqt: 80 min.

O‘tish joyi: 437-, 138-o‘quv sinfi.

Mashg‘ulot turi: Amaliy.

O‘quv-moddiy ta‘minot: Taqdimot va elektron ma‘lumotlar.

O‘quv texnik vositalar: Videoproektor, 65 dyumli monoblok, kompyuter.

Tinglovchilar mustaqil tayyorgarligi uchun mavzu bo‘yicha adabiyotlar:

1. T.A. Xo‘jaqulov, N.T. Malikova. Sun‘iy intellekt (O‘quv qo‘llanma). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi”, 2020. -216 b.
2. Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.
3. Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.
4. Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150

O‘QUV SAVOLLARI VA VAQT HISOBI

№	O‘quvsavollari	Vaqt, min	Ko‘rgazmali qo‘llanma va O‘TV
1.	I. KIRISH QISMI –Dalolat qabul qilish, tinglovchilar davomatini, tashqi ko‘rinishini, mashg‘ulotga tayyorgarligini tekshirish; –Tezkor axborotni yetkazish; –Mavzu va mashg‘ulot maqsadini e‘lon qilish; –Mavzu materialini bayon etishga kirishish.	10	
2.	II. ASOSIY QISM O‘quv savollari: 1. Python ilovasini kompilyatsiya qilish	60	Videoproektor yoki 65 dyumli monoblok, elektron taqdimot

	Python dasturlarini mustaqil ijro faylga (ya'ni .exe shaklida) aylantirish uchun kompilyatsiya jarayoni bajariladi. Buning uchun eng ko'p qo'llaniladigan vositalardan biri — PyInstaller hisoblanadi. U Python kodini, kutubxonalarni va resurs fayllarni bitta bajariladigan faylga birlashtiradi. Kompilyatsiya jarayonini boshlash uchun buyruq satrida quyidagini yozish kifoya: <pre>pyinstaller --onefile main.py</pre> Natijada dist papkasida tayyor .exe fayl hosil bo'ladi. Zarur hollarda <code>--noconsole</code> (terminalsiz), <code>--icon=icon.ico</code> (belgi qo'shish) yoki <code>--add-data</code> (resurs fayllarini qo'shish) kabi parametrlar ishlatiladi. Kompilyatsiya natijasida dastur Python o'rnatilmagan kompyuterlarda ham mustaqil ishlay oladi.	60	
3.	III. YAKUNIY QISM –Mavzu yuzasidan qo'yilgan maqsadga mashg'ulot jarayonida erishilganligini tekshirish. –Savollarga javob berish. –Mustaqil tayyorgarlikka topshiriq berish. –Keyingi mashg'ulot mavzusi va o'tish joyini e'lon qilish.	10	

O'R HX VA MU AKT VA HAI
 AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
 SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
 SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
 kapitan M.Isakov